



ÁLGEBRA Y GEOMETRÍA ANALÍTICA - TEORÍA

Apellido y Nombres: _____

e-mail: _____

Nº Legajo: _____

1. Definir proyección de un vector sobre otro. Graficar los distintos casos.
2. Deducir la ecuación explícita de una recta e interpretar sus coeficientes.
3. ¿Cómo se resuelve un sistema de ecuaciones lineales? Clasifíquelos.
4. Definir determinante de una matriz y enunciar cinco propiedades.
5. Definir elipse, dar las posibles ecuaciones, hacer los gráficos necesarios y dar a conocer sus elementos característicos.
6. Definir subespacio vectorial.
7. Definir núcleo e imagen de una transformación lineal. Dar un ejemplo.
8. Indicar si cada proposición es verdadera o falsa. Justificar en cada caso.
 - a) El determinante de la matriz $A = \begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ 2a & 2b & 2c \end{pmatrix}$ es distinto de cero.
 - b) Un sistema de ecuaciones lineales homogéneo puede ser incompatible.
 - c) Sean A y B matrices cuadradas de orden 3 entonces $\det(AB^T) = \det(A^T B)$.
 - d) La ecuación: $x^2 + y^2 - 2x + 2y + 3 = 0$ representa un cilindro en el espacio.